LEN DATA GOVERNANCE · OPENMETADATA 2.0.7

Manual Pengembang

Status pengembangan rinci, model akses, tindak lanjut untuk kebutuhan Staf dan Pengguna, arah pengembangan, serta operasi Medallion dan panel Data Siap Pakai.

rilis	261106 01 (6 November 2026)
katalog	2.0.7 · auth basic · self-signup true
gold	9 dataset · 4.697 baris · panel /unduh/
diambil	2026-11-06 13:40

§0 Isi dan cara membaca

§1 Status pengembangan (data langsung dari server)

§2 Model akses dan kapabilitas

§3 Tindak lanjut untuk kebutuhan Staf DG

§4 Tindak lanjut untuk kebutuhan Pengguna (9 pertanyaan)

§5 Arah pengembangan menuju full-power

§6 Medallion dan panel Data Siap Pakai

§7 Rilis dokumen dan data (YYMMDD CC)

§8 Runbook operasi

Semua angka di manual ini diambil otomatis oleh `docs/manuals/src/rilis.py` saat rilis (2026-11-06 13:40) dari basis data katalog, status kontainer, berkas rahasia (hanya metadata, tanpa nilai), dan manifest rilis Gold. Manual Staf dan Manual Pengguna sengaja **tidak** memuat isi manual ini. Status pengembangan hanya ada di sini.

Konvensi: TINGGI menghambat kebutuhan pengguna atau membuka risiko akses. SEDANG mengurangi kualitas jawaban. RENDAH berupa perapian.

§1 Status pengembangan

1.1 Fase

Fase	Status	Keterangan	Penanggung jawab
Fase 1 · Katalog	Berjalan	OpenMetadata 2.0.7, login basic, gateway + tema Len, backup harian (3 dump, terakhir openmetadata_db-20261106-0130.dump).	UV-3
Fase 2 · IDS SSO	Terblokir	Menunggu client IDS (P2-1) dan DNS dev-data.len.co.id (NXDOMAIN) (P2-2). Setelah itu jalankan enable-ids.sh (P2-3).	Tim IDS, Tim Jaringan, UV-3
Fase 3 · Workbook	Dimuat, ada cacat	18 tabel, 95 kolom, 19 layar, 58 istilah, 84 test case. 23 cacat. Token loader kedaluwarsa 2026-11-05 11:58.	UG-1 / UV-1, UV-3
Fase 3b · Medallion	Berjalan	Rilis 261106 01: 9 dataset Gold, panel /unduh/ dengan login (1 akun).	UV-3
Fase 4 · Konteks lengkap	Belum mulai	Domain 0, produk data 0, kontrak 0, hasil uji 0, pipeline 0, metrik 0.	UV-1, UV-3

1.2 Runtime

Komponen	Status
`gateway`	Up 2 days
`openmetadata-server`	Up 2 days (healthy)
`opensearch`	Up 2 days (healthy)
`postgresql`	Up 2 days (healthy)
Autentikasi	basic · self-signup **true**
DNS dev-data.len.co.id	NXDOMAIN
Token loader	kedaluwarsa 2026-11-05 11:58
Akun manusia	7 (admin 6, non-admin 1)

1.3 Isi katalog

18 tabel	**95** kolom	**19** layar LenO	**58** istilah	**84** test case
60 relasi lineage	**69** tim	**0** hasil uji	**0** kontrak data	**0** produk data

Entitas belum terisi	Jumlah	Dampak ke pengguna
`kontrak_data`	0	Q4 tidak terjawab
`produk_data`	0	Q3 hanya per tabel
`domain`	0	pengelompokan bisnis tidak ada
`hasil_uji`	0	Q5 "teruji" tidak terjawab
`pipeline`	0	Q5 kesegaran, Q6 pipeline
`model_ml`	0	Q6 model ML
`metrik`	0	Q1 rumus metrik
`percakapan`	0	Q9 belum ada catatan
`pengumuman`	0	—
`sertifikasi`	0	Q5 "tersertifikasi" tidak terjawab

1.4 Cacat workbook (dimuat workbook-defects-2026-11-04.md)

Kategori	Jumlah	Tindak lanjut
Glosarium kosong	8	UG-1 isi Business_Glossary
Tabel Not Found	5	UV-1: tabel SDM (DS001/DS002) belum punya sistem; daftarkan atau keluarkan
Tanpa klasifikasi	3	UG-1 tambah Data_Security_Access
Kolom kembar	5	UV-1 pecah elemen per kolom atau ganti nama kolom
Konflik klasifikasi	1	UG-1 putuskan (dipakai: terketat)
Lineage tanpa kolom	1	perbaiki FIELD_NAME

§2 Model akses dan kapabilitas

Penegakan akses memakai kebijakan OpenMetadata (ADR 0001: hak DG-* workbook menjadi policy). Hak layar LenO (DA-, DM-, A-, W-) disimpan sebagai referensi di custom property `hakAksesLenO` dan **tidak** ditegakkan oleh katalog.

2.1 Penugasan peran saat ini

Subjek	Role / Policy	Efek
tim `Organization`	`DataConsumer`	default untuk semua akun
tim `UV-1`	`DataGovernance_UV_1`	0 anggota
tim `Organization`	`OrganizationPolicy`	ViewAll; owner → All; tanpa owner → EditOwners
akun admin	admin principal	6 akun manusia

2.2 Aturan kebijakan yang berlaku

Policy	Rule	Resource	Operasi	Kondisi
`DataConsumerPolicy`	DataConsumerPolicy-CreateTask-Rule	task	Create	
`DataConsumerPolicy`	DataConsumerPolicy-EditRule	All	EditCertification, EditDescription, EditGlossaryTerms, EditTags, EditTier, ViewAll	
`DataConsumerPolicy`	DataConsumerPolicy-TaskRule	All	CreateTask, EditTask	
`OrganizationPolicy`	OrganizationPolicy-NoOwner-Rule	All	EditOwners	noOwner()
`OrganizationPolicy`	OrganizationPolicy-Owner-Rule	All	All	isOwner()
`OrganizationPolicy`	OrganizationPolicy-ViewAll-Rule	All	ViewAll	
`DG_UV_1`	DG_Assign_Owner_all	All	EditOwners	
`DG_UV_1`	DG_Assign_Steward_glossary	glossary	EditReviewers	
`DG_UV_1`	DG_Assign_Steward_glossaryTerm	glossaryTerm	EditReviewers	
`DG_UV_1`	DG_Assign_User_glossaryTerm	glossaryTerm	EditCustomFields	
`DG_UV_1`	DG_Classify_Data_all	All	EditTags	
`DG_UV_1`	DG_Edit_DQ_Rule_table	table	CreateTests, EditTests	
`DG_UV_1`	DG_Edit_DQ_Rule_testCase	testCase	Create, EditAll	
`DG_UV_1`	DG_Edit_Glossary_glossary	glossary	Create, EditAll	
`DG_UV_1`	DG_Edit_Glossary_glossaryTerm	glossaryTerm	Create, EditAll	
`DG_UV_1`	DG_Edit_Lineage_all	All	EditLineage	
`DG_UV_1`	ViewAll	All	ViewAll	

2.3 Temuan akses

ID	Tingkat	Temuan	Tindakan
A1	TINGGI	Self-signup aktif pada login basic. Siapa pun di jaringan bisa mendaftar dan langsung mendapat DataConsumer.	`AUTHENTICATION_ENABLE_SELF_SIGNUP=false` di secrets/openmetadata.env, lalu restart server. Akun dibuat Admin sampai IDS aktif.
A2		DataConsumerPolicy-EditRule memberi semua akun EditDescription, EditTags, EditTier, EditCertification, EditGlossaryTerms. Pengguna bisa mengubah keterangan resmi tanpa persetujuan.	Sisakan ViewAll + Task. Perubahan lewat Request description/tags yang disetujui pemilik.
A3	TINGGI	OrganizationPolicy-Owner-Rule: isOwner() → All. Setelah keanggotaan tim diimpor, semua anggota tim pemilik (mis. UG-1) bisa menghapus aset.	Ganti dengan Edit* untuk owner, lalu tambah rule deny Delete untuk non-admin.
A4		OrganizationPolicy-NoOwner-Rule: siapa pun boleh mengklaim kepemilikan aset yang belum punya owner. Aset baru dari ingestion (T1) akan terdampak.	Batasi ke tim UV-1, atau tetapkan owner otomatis saat ingestion.
A5	TINGGI	Tim UV-1 belum punya anggota, sehingga hak DG_UV_1 tidak dipakai siapa pun.	ST-1: tambahkan Staf ke UV-1.
A6		1 akun non-admin memegang role bot (GovernanceBotRole, ApplicationBotRole, ApplicationBotImpersonationRole).	Cabut role bot dari akun manusia. Gunakan DataGovernance_UV_1 lewat tim.
A7	SEDANG	6 akun manusia berstatus admin.	Least privilege: admin hanya operator UV-3. Lainnya lewat peran tim.
A8		Lalu lintas HTTP tanpa TLS (port 80/8585), termasuk login basic dan panel.	Sertifikat internal di gateway bersamaan dengan IDS.
A9	RENDAH	Panel /unduh/ memakai basic auth terpisah dari katalog.	Satu akun per orang sekarang. SSO IDS pada T4.

2.4 Matriks kapabilitas target per persona

Kapabilitas	Pengguna	Pemilik/Steward	Staf DG (UV-1)	Pengembang/Admin (UV-3)	Mekanisme
Lihat, cari, ikuti, diskusi	✔	✔	✔	✔	OrganizationPolicy ViewAll
Ajukan permintaan (Task)	✔	✔	✔	✔	DataConsumerPolicy Create/EditTask
Ubah deskripsi, tag, tier, sertifikasi	✘ **(target)**	aset miliknya	✔	✔	pangkas DataConsumerPolicy-EditRule
Glosarium, owner, steward, lineage, DQ	✘	aset miliknya	✔	✔	DG_UV_1, Owner-Rule
Hapus aset	✘	✘ **(target)**	✘	✔	deny Delete pada Owner-Rule
Jalankan uji / profiler	✘	✘	✔ (target)	✔	Trigger + pipeline ingestion

Domain, produk data, kontrak	✘	usul	✔ (target)	✔	perluas DG_UV_1
Unduh Gold (panel)	via Staf	via Staf	✔	✔	htpasswd per orang → SSO
Akun, tim, peran, setelan	✘	✘	✘	✔	admin principal

§3 Tindak lanjut untuk kebutuhan Staf DG

Kolom "Belum bisa" di Manual Staf diturunkan dari tabel ini. Saat sebuah butir selesai, ubah juga statusnya di Manual Staf (`staf.html`), lalu buat rilis baru.

ID	Kebutuhan Staf	Pekerjaan pengembang	Bergantung	Tingkat
ST-1	Akun Staf benar-benar memegang hak UV-1	Impor keanggotaan tim dari CSV HR/IDS (email, ORG_ID) lalu tambahkan anggota UV-1. Sementara itu, tambahkan Staf secara manual di Settings › Teams › UV-1.	P3-3, IDS	TINGGI
ST-2	Menjalankan pemeriksaan mutu dan melihat hasilnya	Buat koneksi DB ERM (user read-only), jalankan ingestion metadata, lalu test suite terjadwal untuk 84 test case. Beri DG_UV_1 operasi `Trigger` .	Akses DB ERM	TINGGI
ST-3	Kesegaran data	Profiler terjadwal dan uji freshness pada kolom waktu pembaruan. Tampilkan di Data Observability.	ST-2	SEDANG
ST-4	Membuat kontrak data	Aktifkan Data Contract (bot `datacontractvalidationapplicationbot` sudah ada). Buat template dari aturan mutu workbook. Beri DG_UV_1 hak kontrak.	ST-2	SEDANG
ST-5	Domain dan produk data	Perluas loader: Domain dari `BUSINESS_DOMAIN` , Data Product dari `Business_Dataset` , owner dari Data Owner. Beri DG_UV_1 hak EditAll pada domain/dataProduct.	—	SEDANG
ST-6	Menautkan dokumen kebijakan	Custom property `dokumenKebijakan` (tipe URL/markdown) pada table, glossaryTerm, dan dataProduct.	—	RENDAH
ST-7	Data siap pakai yang selalu terbaru	Panel /unduh/ **sudah tersedia** (§6). Berikutnya: rilis otomatis setelah workbook dimuat ulang, dan akun panel per orang.	—	RENDAH
ST-8	Workbook dimuat ulang setelah perbaikan	Buat ulang token loader (sekarang kedaluwarsa 2026-11-05 11:58), jalankan `reload-workbook.sh` , lalu buat rilis baru.	P3-1	TINGGI

§4 Tindak lanjut untuk kebutuhan Pengguna

Status per pertanyaan ini identik dengan yang tampil di Manual Pengguna (dihitung dari data yang sama).

#	Pertanyaan	Status	Pekerjaan pengembang
1	Arti metrik dan cara hitung	Tersedia Belum ada	Isi 8 istilah kosong (UG-1). Buat entitas Metric dengan rumus untuk KPI risiko (T3).
2	Dataset yang mengisi dashboard	Tersedia	Daftarkan dashboard non-ERM (Power BI/Excel) sebagai dashboard service + lineage (T1).
3	Pemilik produk data	Tersedia Belum ada	ST-5: Domain + Data Product dari workbook.
4	Kontrak data	Belum ada	ST-4.
5	Segar, teruji, sertifikasi, terpercaya	Belum bisa	ST-2, ST-3, alur sertifikasi (T3). Tier sudah ada di sebagian aset.

6	Dampak perubahan kolom	Tersedia	Lineage pipeline/ML ikut setelah T1. Perbaiki L025.
7	Kolom sensitif	Tersedia	Lengkapi 3 elemen tanpa klasifikasi. Auto-klasifikasi PII setelah T1.
8	Glosarium, kebijakan, standar	Tersedia Belum ada	ST-6: tautan dokumen kebijakan.
9	Keputusan, asumsi, insiden, percakapan	Tersedia Belum ada	Konvensi KEPUTUSAN:/ASUMSI:/INSIDEN: sudah ada di Manual Pengguna. Pertimbangkan Announcement dan Incident Manager (T2).

§5 Arah pengembangan menuju full-power

Target: setiap pertanyaan pengguna terjawab dari data hidup (bukan hanya workbook), mutu dan kesegaran dipantau otomatis, data siap pakai diterbitkan dari data transaksi nyata, dan akses mengikuti identitas perusahaan (IDS).

T0 · Fondasi aman

- IDS SSO (P2)
- Matikan self-signup
- Pangkas kebijakan (§2.3)
- Keanggotaan tim
- Token loader 60–90 hari

T1 · Sumber nyata

- Konektor DB ERM (read-only)
- Ingestion metadata terjadwal
- Lineage dan usage otomatis
- Workbook menjadi pelengkap

T2 · Mutu dan kesegaran

- Test suite terjadwal
- Profiler dan freshness
- Alerts (email/Teams)
- Incident Manager

T3 · Produk dan kontrak

- Domain dan Data Product
- Data Contract + validasi
- Alur sertifikasi (governance workflow)
- Metric dengan rumus

T4 · Medallion nyata dan AI

- ERM → Bronze/Silver/Gold di skema gudang
- Panel lewat SSO dan API
- MCP dan auto-klasifikasi
- Data Insights



Garis penuh: sudah berjalan (rilis **261106 01**). Garis putus-putus: target T1–T4.
Workbook saat ini juga dimuat langsung ke katalog oleh loader/om_loader.py (tidak lewat Medallion).

Kapabilitas OpenMetadata 2.0.7 yang sudah terpasang tetapi belum dipakai

Kapabilitas	Bukti di server	Dipakai untuk
Governance workflow (persetujuan)	tabel `act_*` (Flowable), 1 workflowDefinition	Q5 sertifikasi, ST-4
Data Contract + validasi	bot `datacontractvalidationapplicationbot`, tabel `data_contract_entity`	Q4
Auto-klasifikasi PII	bot `autoclassification-bot`	Q7 setelah T1
MCP (akses asisten AI ke katalog)	bot `mcpapplicationbot`	Q1–Q9 lewat chat
Data Insights	bot `datainsightsapplicationbot`	KPI kepemilikan dan deskripsi

§6 Medallion dan panel Data Siap Pakai

Lokasi

`deploy/openmetadata/medallion/build_medallion.py`: Bronze → Silver → Gold (stdlib + openpyxl). Bronze/Silver: `/srv/openmetadata/medallion/work/<rid>/`. Hanya di server, tidak disajikan.
Gold + panel: `/srv/openmetadata/medallion/panel/`, di-mount *read-only* ke gateway sebagai `/unduh/`.

Akses panel

nginx `auth_basic`. Hash di `/srv/openmetadata/secrets/unduh.htpasswd`. Saat ini ada **1** akun. Satu akun untuk satu orang: `scripts/panel-account.sh <user>`. Kata sandi hanya tampil sekali. Target T4: SSO IDS (oauth2-proxy) menggantikan basic auth.

Aturan Silver

Aturan	Catatan rilis ini
Trim spasi, rapikan spasi ganda	semua sheet kecuali Library
Placeholder `0`, `Not Found`, `-`, `n/a` menjadi kosong	mis. SYSTEM_NAME "0", TABLE_NAME "Not Found"
Hapus baris kembar identik	—
Kolom `catatan_mutu` untuk referensi rusak	Business_Dataset: 2 baris; Data_Element_Attribute: 15 baris

Dataset Gold rilis 261106 01

Berkas	Baris	Kolom
`gold_kamus_data.csv`	105	field_id, sistem, domain_bisnis, dataset, tabel, kolom, istilah_bisnis, definisi, tipe_data, sensitivitas, unit_pemilik, unit_steward, unit_pengguna, jumlah_aturan_mutu, aturan_mutu, jumlah_layar_hilir, ada_tabel, ada_definisi, ada_klasifikasi, ada_pemilik
`gold_ringkasan_tabel.csv`	18	tabel, table_id, dataset, domain_bisnis, sistem, jumlah_kolom, kolom_confidential, sensitivitas_tertinggi, unit_pemilik, jumlah_layar_hilir, pct_definisi, jumlah_aturan_mutu
`gold_ringkasan_layar.csv`	19	modul, layar, jumlah_field, tabel_sumber, jumlah_tabel_sumber, dataset_sumber, sensitivitas_tertinggi, jumlah_unit_boleh_lihat, jumlah_unit_boleh_ubah, unit_pemilik
`gold_lineage.csv`	167	lineage_id, sistem, domain_bisnis, dataset, tabel, kolom, field_id, istilah_bisnis, modul, layar_tujuan, label_di_layar, jenis_aset, sensitivitas
`gold_hak_akses.csv`	4.169	access_id, layar, label_di_layar, field_id, kolom, org_id, unit_kerja, divisi, direktorat, sensitivitas, kategori_izin, jenis_izin
`gold_glosarium.csv`	66	field_id, istilah_bisnis, definisi, status_definisi, unit_pemilik, unit_steward, unit_pengguna, jumlah_kolom, jumlah_layar, sensitivitas
`gold_aturan_mutu.csv`	89	field_id, kolom, istilah_bisnis, aturan, validasi, jenis_uji, status_eksekusi
`gold_organisasi.csv`	45	org_id, unit_kerja, fungsi, divisi, direktorat
`gold_kpi_tata_kelola.csv`	19	kategori, indikator, nilai, satuan

Menambah dataset Gold

Tambahkan entri di `GOLD_INFO` (nama, isi, pertanyaan yang dijawab) dan bangun barisnya di fungsi `gold()`. Panel, XLSX, manifest, dan Manual Staf Bab 4 mengikuti otomatis pada rilis berikutnya. Saat T1 berjalan, tambahkan dataset dari data transaksi dengan pola yang sama: Bronze = ekstrak mentah, Silver = tipe dan referensi diperiksa, Gold = model bintang untuk dashboard.

§7 Rilis dokumen dan data (YYMMDD CC)

Satu perintah menghasilkan rilis Gold dan tiga manual dengan nomor yang sama. **CC** adalah iterasi global: nilai CC tertinggi dari PDF di `docs/manuals/` dan dari folder rilis panel, ditambah 1. Rilis lama tidak pernah ditimpa: build berhenti bila folder rilis sudah ada.

```
# lihat nomor rilis berikutnya
python3 docs/manuals/src/rilis.py --dry-run
# rilis: Gold → panel /unduh/, status langsung, 3 PDF "YYMMDD CC [Nama Dokumen].pdf", indeks
docs/manuals/README.md
python3 docs/manuals/src/rilis.py [--workbook "templates/<workbook>.xlsx"]
```

Berkas sumber	Isi
`src/pengembang.html`	manual ini: status, akses, tindak lanjut, arah, operasi
`src/staf.html`	Staf DG dan Pimpinan: hanya Sudah bisa / Belum bisa, prosedur, data siap pakai. Tanpa status aplikasi.
`src/pengguna.html`	Pengguna: cara pakai dan 9 pertanyaan dengan Tersedia / Belum ada / Belum bisa. Tanpa detail aplikasi atau port.
`src/base.css` , `common.js` , `fonts/` , `img/`	dasar bersama. Angka diisi dari `build/data.js` (dibuat saat rilis).

Batas isi per audiens: nama orang, port, alamat kontainer, nama berkas rahasia, dan status fase hanya boleh ada di Manual Pengembang. Repo ini publik: PDF yang memuat alamat server internal sebaiknya tidak di-commit tanpa keputusan pemilik.

§8 Runbook operasi

Semua perintah dijalankan dari salinan live `/opt/openmetadata/deploy` (project compose `openmetadata`). Ubah di repo, lalu salin ke salinan live.

```
# kesehatan
sudo docker compose -p openmetadata ps ; scripts/verify.sh
curl -s http://127.0.0.1/_gateway/health
# mulai / henti / log
sudo docker compose -p openmetadata up -d ; sudo docker compose -p openmetadata stop
sudo docker compose -p openmetadata logs -f --tail=200 openmetadata-server
# terapkan perubahan gateway (nginx.conf, tema, mount panel)
sudo docker compose -p openmetadata up -d gateway ; sudo docker compose -p openmetadata exec gateway nginx
-t
# backup (timer harian 01:30 → /srv/openmetadata/backup) dan pemulihan
sudo scripts/backup.sh
sudo docker compose -p openmetadata stop openmetadata-server
sudo docker compose -p openmetadata exec -T postgresql pg_restore -U postgres -d openmetadata_db --clean -
-if-exists \
  < /srv/openmetadata/backup/openmetadata_db-<waktu>.dump      # butuh openmetadata.env + jwt/ yang sama
sudo docker compose -p openmetadata start openmetadata-server   # lalu Settings › Applications › Search
Indexing › Run
# token loader: UI › Settings › Bots/Users › admin › Access Token (60–90 hari) → OM_TOKEN di
secrets/loader.env
scripts/reload-workbook.sh "templates/<workbook>.xlsx"       # muat ulang + selisih cacat
# akun panel /unduh/
scripts/panel-account.sh <user> ; scripts/panel-account.sh --remove <user>
# fase 2: IDS (butuh client IDS + DNS dev-data.len.co.id)
scripts/enable-ids.sh
```

Gangguan umum

Gejala	Penyebab dan tindakan
Halaman "sedang memulai" (502/503)	Server OM belum sehat. Cek `ps` / `logs`. OpenSearch butuh RAM: lihat `mem_limit`.
Loader: HTTP 401 "Expired token!"	Token kedaluwarsa. Buat token baru (ST-8).
/unduh/ meminta login terus	Akun belum ada atau hash salah. Jalankan ulang `panel-account.sh`. Periksa mount `unduh.htpasswd`.
/unduh/ 404	Belum ada rilis atau mount panel belum aktif. Jalankan `rilis.py`, lalu `up -d gateway`.
Tema atau nama Len hilang	Mount `./ui/leno-theme` atau `sub_filter` gateway berubah. Cek `nginx -t`.